

Examens 2023 - 2024 – 1^{er} semestre (Session Unique)

Année d'étude : M2 Ingénierie Economique – M2 BDEEM

Matière : Panel Data Econometrics

Régime d'examen :

☒ Général

☒ Spécifique

Durée de l'épreuve : 3 heures

4 pages

Documents autorisés *ou* fournitures particulières : Calculatrice (non programmable)

SUJET :

Introduction (English version)

The company "Tech Solutions" specializes in providing customer service solutions to businesses. They employ a diverse team of customer service representatives who interact with clients through various communication channels. Recently, the company has integrated generative artificial intelligence tools (like ChatGPT) into their workflow to enhance the efficiency and quality of customer interactions. The management is interested in evaluating the impact of using these AI tools on the performance of their customer service representatives.

The dataset for this study encompasses information about individual customer service representatives within the company. Each data entry corresponds to a representative, and the dataset includes three key variables:

- **Performance:** Number of customer requests resolved per day, on average. This is a continuous measure for the representative's effectiveness in handling customer service tasks.
- **AI_time:** Measured in hours, this variable quantifies the total time a representative spends on average each day using Artificial Intelligence for assistance in customer service tasks. This includes time spent in drafting responses, searching for information, and generating reports.
- **Experience:** Continuous variable representing the number of months the representative has worked in customer service.

The main objective of this study is to determine whether the use of generative AI tools like ChatGPT significantly impacts the performance of customer service representatives. The management needs to understand if these tools are effective in boosting employee performance or if they do not contribute significantly to the overall efficiency and quality of customer interactions.

You will be required to answer five questions related to the statistical report found on page 3. This document outlines the findings of a detailed statistical analysis conducted using the available data.

Introduction (version française)

La société "Tech Solutions" se spécialise dans la fourniture de solutions de service clientèle pour les entreprises. Elle emploie une équipe diversifiée d'opérateurs de service client qui interagissent avec les clients à travers divers canaux de communication. Récemment, l'entreprise a intégré des outils d'intelligence artificielle générative (comme ChatGPT) dans son flux de travail pour améliorer l'efficacité et la qualité des interactions avec les clients. La direction est intéressée par l'évaluation de l'impact de l'utilisation de ces outils d'IA sur la performance de ses opérateurs de service client.

L'ensemble de données pour cette étude englobe des informations sur les opérateurs de service client au sein de l'entreprise. Chaque observation correspond à un opérateur, et la base de données inclut trois variables clés :

- **Performance:** Nombre de demandes de clients résolues par jour, en moyenne. Il s'agit d'une mesure continue de l'efficacité du représentant dans la gestion des tâches du service clientèle.
- **Time_AI:** Mesuré en heures, cette variable quantifie le temps total qu'un représentant passe en moyenne par jour à utiliser l'Intelligence Artificielle pour l'assistance dans les tâches de service clientèle. Cela inclut le temps passé à rédiger des réponses, à rechercher des informations et à générer des rapports.
- **Experience :** Variable continue représentant le nombre de mois pendant lesquelles le représentant a travaillé dans le service clientèle.

L'objectif principal de cette étude est de déterminer si l'utilisation d'outils d'IA générative comme ChatGPT a un impact significatif sur la performance des représentants du service clientèle. La direction a besoin de comprendre si ces outils sont efficaces pour améliorer la performance des employés ou s'ils ne contribuent pas de manière significative à l'efficacité et à la qualité globales des interactions avec les clients.

Vous devrez répondre à cinq questions liées au rapport statistique trouvé à la page 3. Ce document présente les résultats d'une analyse statistique détaillée réalisée en utilisant les données disponibles.

Note : Les questions sont traduites en français. Le rapport statistique de la page 3 ne l'est pas.

Statistical report

Econometric models

In this report, we investigate whether the amount of time spent using artificial intelligence contributes significantly to the performance of the customer service representatives. We have a sample of 42 representatives that we observe over six months (252 observations in total).

To obtain a precise estimate of the role of the use of AI on performance, we run some econometric regressions. We estimate the following model:

$$Performance_{it} = \beta_0 + \beta_1 Time_AI_{it} + \beta_2 Experience_{it} + \varepsilon_{it}$$

We use three estimators to estimate this model: the pooling estimator, the random-effects estimator and the Within estimator. Table 1 reports the estimates of these three estimations:

Table 1: Econometric regressions on the determinants of Performance

	(1) Pooled	(2) Random-effects	(3) Fixed-effects
Intercept (β_0)	Coef. = + 3.023 (SE = 1.123)	Coef. = + 5.121 (SE = 1.545)	-
Time_AI (β_1)	Coef. = + 16.205 (SE = 1.201)	Coef. = + 7.256 (SE = 2.805)	Coef. = + 4.256 (SE = 3.105)
Experience (β_2)	Coef. = + 14.505 (SE = 1.201)	Coef. = + 12.350 (SE = 2.416)	Coef. = + 12.140 (SE = 2.416)
Number of observations	252	252	252
Number of individuals	42	42	42
Hausman test	H = 484.43, p < 0.0001		

Each cell reports the coefficient and the associated standard error (displayed in parentheses).

Note: Given the number of observations, we will consider the critical value of 1.96 for all Student's t-test.

Some comments from the data analyst

- We have also tried to estimate a 'Between estimator'. Surprisingly, the coefficients from the 'Between estimator' were all larger than the coefficients from the three regressions in table 1. We cannot explain why, so we ignore this estimator.
- We have tried to include a new variable in the model: *Education*. This variable takes three values: 1="Lower than high school", 2="High school", 3="Higher than high school". Unfortunately, we were unable to get a coefficient for this variable in the fixed-effect estimator. Therefore, we ultimately decided not to include this variable.
- We have estimated the fixed-effect model with the Within estimator. We could have used another method to estimate it: introducing dummy variables for each individual. We did not pursue this approach, because we believe that introducing 42 new variables to the model would lower the degrees of freedom.
- The coefficients from column (1) reveal a large impact of the time spent using AI on performance, whereas this is less the case in column (3). We should use column (1), as the results are more clear-cut.

Questions

1. In comment A, the data analyst states that a 'Between estimator' always gave larger coefficient values than all other estimators in Table 1. Please explain what is the Between estimator and discuss whether this is surprising.

Traduction : Dans le commentaire A, l'analyste de données affirme qu'un estimateur between a toujours donné des valeurs de coefficient plus élevées que tous les autres estimateurs dans le tableau 1. Veuillez expliquer ce qu'est l'estimateur between et discuter si cela est surprenant.

2. In comment B, the data analyst states that when we introduce a new variable (Education), the Within estimator does not return any coefficient for it. Please explain why it could be the case.

Traduction : Dans le commentaire B, l'analyste de données déclare que lorsque nous introduisons une nouvelle variable (Éducation), l'estimateur Within ne renvoie aucun coefficient pour celle-ci. Veuillez expliquer pourquoi cela pourrait être le cas.

3. In comment C, the data analyst mentions another estimator to estimate the fixed-effects model. They chose the within estimator over this for efficiency reasons. Please explain what this other estimator is, and discuss the statement in comment C.

Traduction : Dans le commentaire C, l'analyste de données mentionne un autre estimateur pour estimer le modèle à effets fixes. Ils ont choisi l'estimateur within plutôt que celui-ci pour des raisons d'efficacité. Veuillez expliquer quel est cet autre estimateur et commentez ce qui est écrit dans le commentaire C.

4. The bottom line of Table 1 reports results from a Hausman test. What is tested and what is the outcome? Please provide a detailed answer.

Traduction : La dernière ligne du tableau 1 présente les résultats d'un test de Hausman. Qu'est-ce qui est testé et quel est le résultat ? Veuillez fournir une réponse détaillée.

5. Please provide a detailed explanation for the differences between column (1) and column (3) that the data analyst discusses in comment D. What does it say about the apparent relationship between Time_AI and Performance?

Traduction : Veuillez fournir une explication détaillée des différences entre la colonne (1) et la colonne (3) que l'analyste de données discute dans le commentaire D. Qu'est-ce que cela révèle sur la relation apparente entre Time_AI et Performance ?

6. Interpret the coefficients only for the estimator you consider as the most relevant. Use Student's individual significance tests to draw your conclusions.

Traduction : Interprétez les coefficients uniquement pour l'estimateur que vous considérez comme le plus pertinent. Utilisez les tests de signification individuelle de Student pour formuler vos conclusions.